

Lecture 3 楔子

若 X 商品是生活必需品，如白米、麵粉，Y 商品則非生活必需品，如運動器材、香水，則

- X、Y 兩個商品，當它們的價格改變，同一消費者對它們的需求量會如何改變？假定價格變化量相同，需求量的變化量會一樣嗎？
- X、Y 兩個商品，當它們的價格改變，兩個商品各自的供應商對它們的生產量會如何改變？假定價格變化量相同，供給量的變化量會一樣嗎？

Another scenario before diving into Lecture 3:

- You design websites for local businesses.
 - You charge \$200 per website, and currently sell 12 websites per month.
- Your costs are rising (including the opportunity cost of your time)
 - You consider raising the price to \$250.
- The law of demand: you won't sell as many websites if you raise your price.
 - How many fewer websites?
 - How much will your revenue fall, or might it increase?

Lecture 3: 供需彈性與均衡分析

(Elasticity and the Analysis of Equilibrium)

Outline

- 3-1

- 3-1.1: 供需彈性的定義

- 3-1.2: 供需曲線與價格彈性

- 3-1.3: 兩個供需曲線的特例

- 3-2

- 3-2.1: 彈性的大小與 均衡的變動

- 3-2.2: 決定價格彈性大小的因素

- 3-2.3: 從消費者的需求曲線來看需求價格
彈性的 大小與生產者收益的關係

- 3-2.4: 兩個實例分析

3-1.1: 供需彈性的定義

(The Definition of Elasticity)

變動量的比例

- 我們將供需數量變動量比例表示成：

$$e = \frac{\Delta Q}{\Delta Z}$$

(Responsiveness of quantity demanded Q^D or quantity supplied Q^S to a change in one of its determinants)

其中

(1) Q 代表需求量或供給量

(Q is quantity demanded or quantity supplied)

(2) Z 代表造成 Q 變動的其他變數，例如價格

(Z the determinant of Q)

(3) ΔQ 和 ΔZ 代表 Q 和 Z 的變動量

(ΔQ and ΔZ are the change volume of Q and Z)

以變動量比例來當作彈性

- 若 $Q \equiv Q_X^D$ (消費者對X商品的需求量)
則當

$$Q_X^D = f(P_X | P_Y, I, \dots) ,$$

我們先定義

$$e_X^{D.P_X} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_X} \text{ 為X商品的需求價格彈性 (Price Elasticity of Demand)}$$

- 若 $Q \equiv Q_X^S$ (廠商對X商品的供給量)
則當

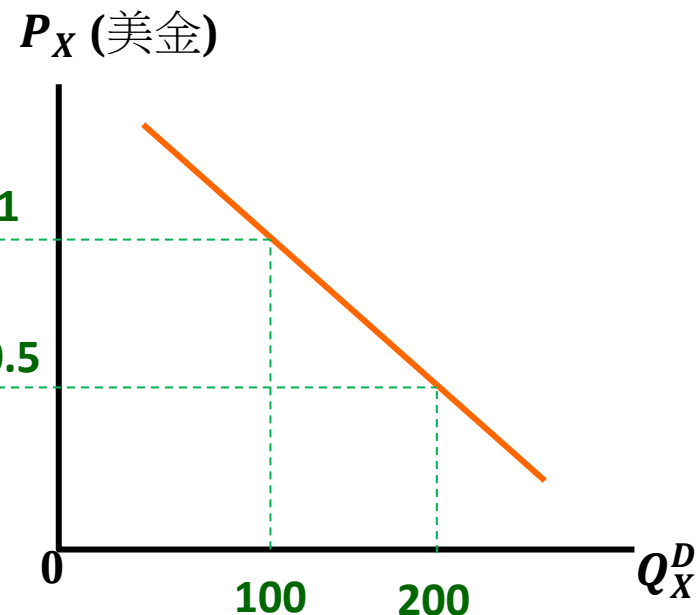
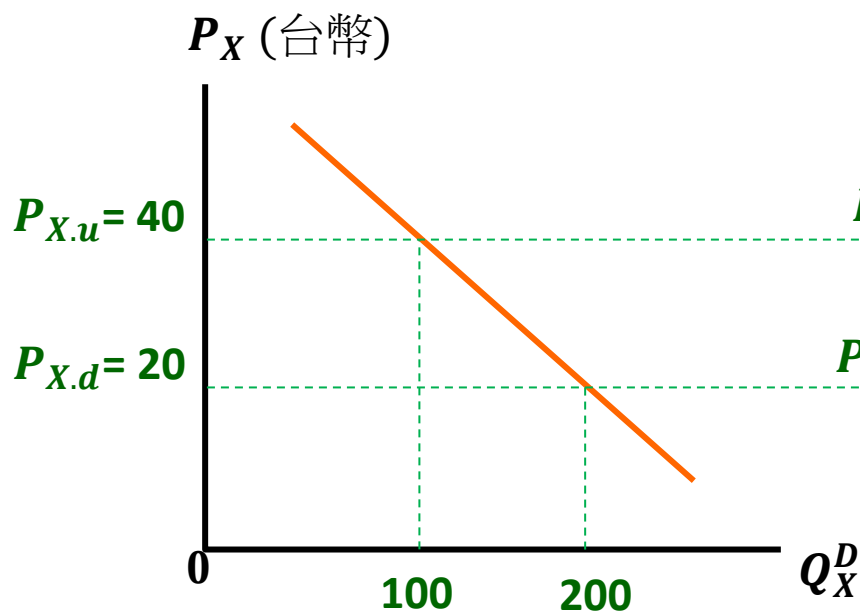
$$Q_X^S = g(P_X | P_Y, \dots) ,$$

我們先定義

$$e_X^{S.P_X} = \frac{\Delta Q_X^S}{\Delta P_X} \text{ 為X商品的供給價格彈性 (Price Elasticity of Supply)}$$

但變動量比例沒有一致性

美金:台幣 = 1:40



- 同樣的商品，同樣的需求曲線，且其他條件相同，只有價格的衡量單位不同，則在上述定義下所計算出來的彈性卻不同：

若價格單位為台幣，則

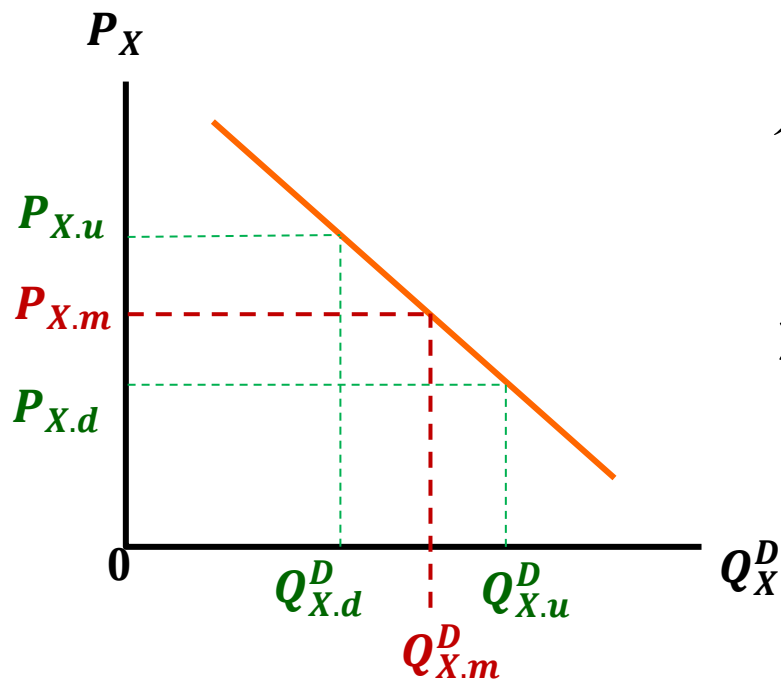
$$e_X^{D.P_X} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_{X.NTD}} = \frac{200 - 100}{20 - 40} = -5$$

若價格單位為美金，則

$$e_X^{D.P_X} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_{X.D}} = -200$$

具一致性的量-變動百分比的比例：

需求價格彈性 使用 中點法 (Midpoint Method) 定義



$$\text{令 } Q_{X.m}^D = \frac{Q_{X.u}^D + Q_{X.d}^D}{2}, \quad P_{X.m} = \frac{P_{X.u} + P_{X.d}}{2}$$

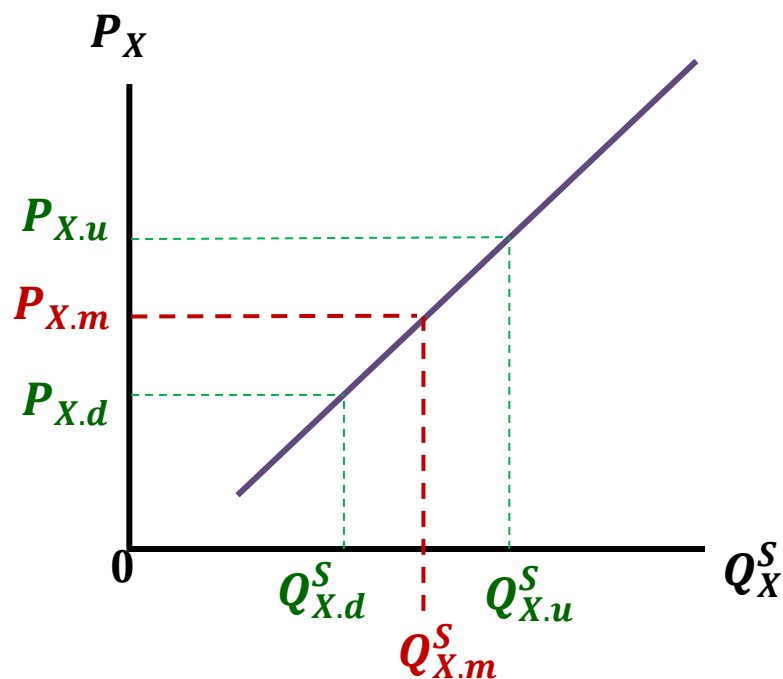
X商品的需求價格彈性定義成：

$$E_X^{D.P_X} = \left| \frac{\Delta Q_X^D / Q_{X.m}^D}{\Delta P_X / P_{X.m}} \right| = \left| \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_X} \right| \cdot \frac{P_{X.m}}{Q_{X.m}^D}$$

需求數量變動百分比

價格變動百分比

具一致性的量-變動百分比的比例： 供給價格彈性 使用 中點法 定義



$$\text{令 } Q_{X.m}^S = \frac{Q_{X.u}^S + Q_{X.d}^S}{2}, \quad P_{X.m} = \frac{P_{X.u} + P_{X.d}}{2}$$

X商品的供給價格彈性定義成：

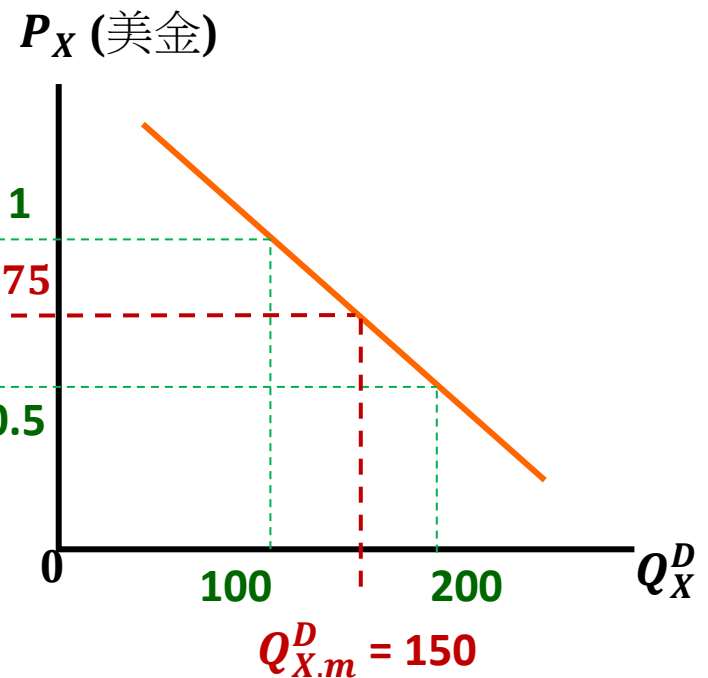
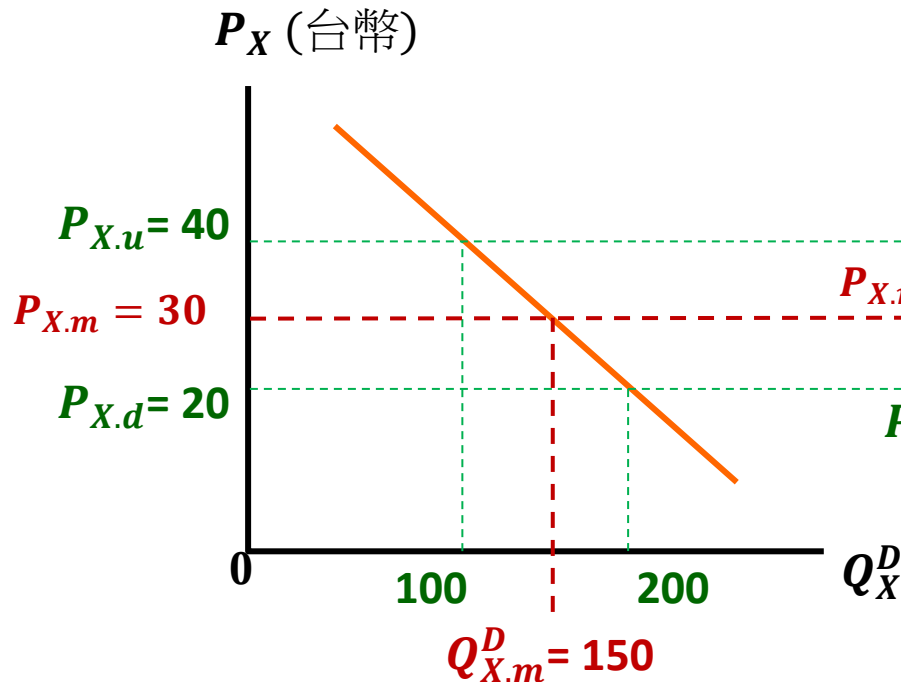
$$E_X^{S.P_X} = \left| \frac{\Delta Q_X^S / Q_{X.m}^S}{\Delta P_X / P_{X.m}} \right| = \left| \frac{\Delta Q_X^S}{\Delta P_X} \right| \cdot \frac{P_{X.m}}{Q_{X.m}^S}$$

供給量變動百分比

價格變動百分比

新的定義下計算需求價格彈性

(延續上例)



若價格單位為台幣，則

$$E_X^{D.P_X} = \left| \frac{200 - 100}{20 - 40} \right| \cdot \frac{30}{150} = 1$$

若價格單位為美金，則

$$E_X^{D.P_X} = \left| \frac{200 - 100}{0.5 - 1} \right| \cdot \frac{0.75}{150} = 1$$

需求彈性

- 若 $Q \equiv Q_X^D$ (消費者對X商品的需求量)
則當

$$Q_X^D = f(P_X | P_Y, I, \dots),$$

我們定義需求價格彈性: $E_X^{D.P_X} = \left| \frac{\Delta Q_X^D / Q_{X.m}^D}{\Delta P_X / P_{X.m}} \right| = \left| \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_X} \right| \cdot \frac{P_{X.m}}{Q_{X.m}^D}$
(Price Elasticity of Demand)

需求交叉彈性: $E_X^{D.P_Y} = \frac{\Delta Q_X^D / Q_{X.m}^D}{\Delta P_Y / P_{Y.m}} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_{Y.m}}{Q_{X.m}^D}$
(Cross Elasticity of Demand)

需求所得彈性: $E_X^{D.I} = \frac{\Delta Q_X^D / Q_{X.m}^D}{\Delta I / I_m} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta I} \cdot \frac{I_m}{Q_{X.m}^D}$
(Income Elasticity of Demand)

其中: $Q_{X.m}^D = \frac{Q_{X.u}^D + Q_{X.d}^D}{2}$, $P_{X.m} = \frac{P_{X.u} + P_{X.d}}{2}$, $I_m = \frac{I_u + I_d}{2}$
(需求量變動前後的平均值) (價格變動前後的平均值) (所得變動前後的平均值)

- 若 X 商品與 Y 商品為替代品，則其他條件不變，

$$P_Y \downarrow, Q_Y^D \uparrow \Rightarrow Q_X^D \downarrow$$

其需求交叉彈性

$$E_X^{D.P_Y} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_{Y.m}}{Q_{X.m}^D} > 0$$

- 若 X 商品與 Y 商品為互補品，則其他條件不變，

$$P_Y \downarrow, Q_Y^D \uparrow \Rightarrow Q_X^D \uparrow$$

其需求交叉彈性

$$E_X^{D.P_Y} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_{Y.m}}{Q_{X.m}^D} < 0$$

- 若 X 商品為正常財，則其他條件不變，

$$I \uparrow \Rightarrow Q_X^D \uparrow$$

其需求所得彈性

$$E_X^{D.I} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta I} \cdot \frac{I_m}{Q_{X.m}^D} > 0$$

- 若 X 商品為劣等財，則其他條件不變，

$$I \uparrow \Rightarrow Q_X^D \downarrow$$

其需求所得彈性

$$E_X^{D.I} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta I} \cdot \frac{I_m}{Q_{X.m}^D} < 0$$

供給彈性

- 若 $Q \equiv Q_X^S$ (廠商對X商品的供給量)
則當

$$Q_X^S = g(P_X | P_Y, \dots) ,$$

我們定義供給價格彈性: $E_X^{S.P_X} = \left| \frac{\Delta Q_X^S / Q_{X.m}^S}{\Delta P_X / P_{X.m}} \right| = \left| \frac{\Delta Q_X^S}{\Delta P_X} \right| \cdot \frac{P_{X.m}}{Q_{X.m}^S}$
(Price Elasticity of Supply)

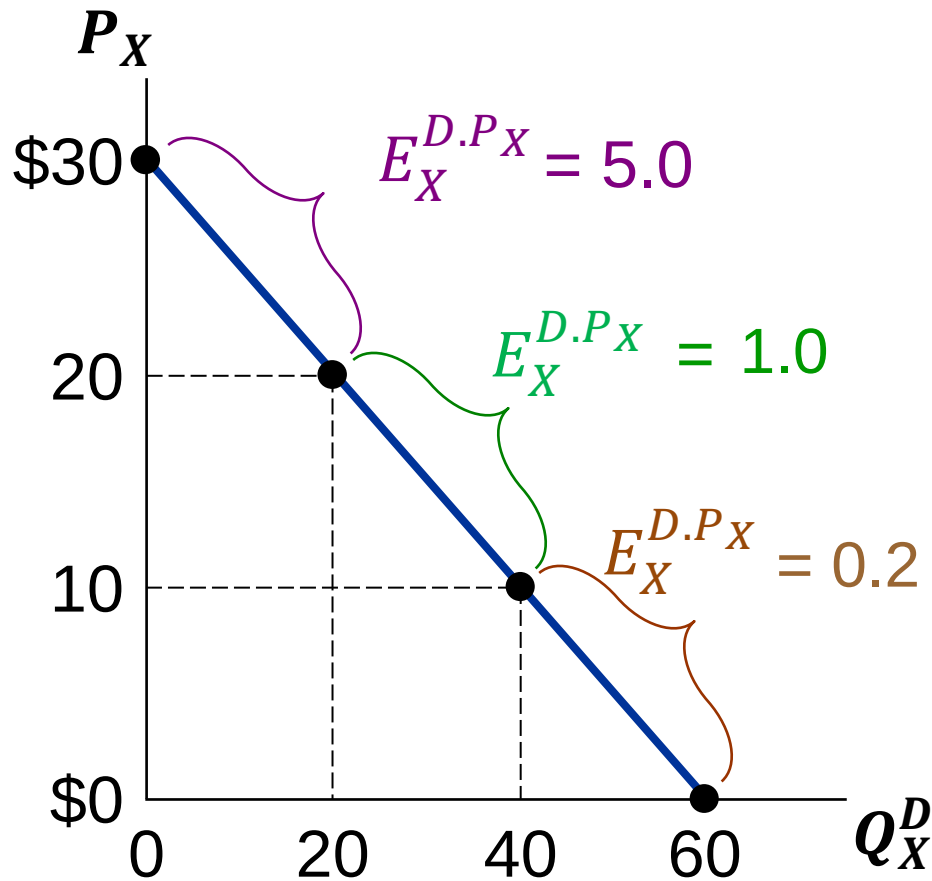
供給交叉彈性: $E_X^{S.P_Y} = \frac{\Delta Q_X^S / Q_{X.m}^S}{\Delta P_Y / P_{Y.m}} = \frac{\Delta Q_X^S}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_{Y.m}}{Q_{X.m}^S}$
(Cross Elasticity of Supply)

其中: $Q_{X.m}^S = \frac{Q_{X.u}^S + Q_{X.d}^S}{2}$, $P_{X.m} = \frac{P_{X.u} + P_{X.d}}{2}$
(供給量變動前後的平均值) (價格變動前後的平均值)

3-1.2: 供需曲線與價格彈性

(Demand and Supply Curves and their Price Elasticities of Demand and Supply)

線性需求曲線的價格彈性



- 線性的需求曲線，斜率是固定，但需求價格彈性卻不固定
- 在商品高價位時，價格變動對需求量的改變比較敏感，低價位時同樣的價格變動量卻較不敏感

(推論: 當價格往上攀升時，將迫使消費者尋找替代品，越高的價格，找尋替代品的動機越強，需求價格彈性越大)

需求有價格彈性、無價格彈性

(demand is elastic or inelastic)

- X 商品的需求有價格彈性(elastic):

$$E_X^{D \cdot P_X} > 1$$

(product X is elastic)

(當X商品價格變動1單位，
需求量變動超過1單位)

- X 商品的需求沒有價格彈性(inelastic):

$$E_X^{D \cdot P_X} < 1$$

(product X is inelastic)

(當X商品價格變動1單位，
需求量變動低於1單位)

- X 商品的需求具單位價格彈性(unit elastic):

$$E_X^{D \cdot P_X} = 1$$

(product X is unit elastic)

供給有價格彈性、無價格彈性

(supply is elastic or inelastic)

- X 商品的供給有價格彈性(elastic):

$$E_X^{S.P_X} > 1$$

(product X is elastic)

(當X商品價格變動1單位，
供給量變動超過1單位)

- X 商品的供給沒有價格彈性(inelastic):

$$E_X^{S.P_X} < 1$$

(product X is elastic)

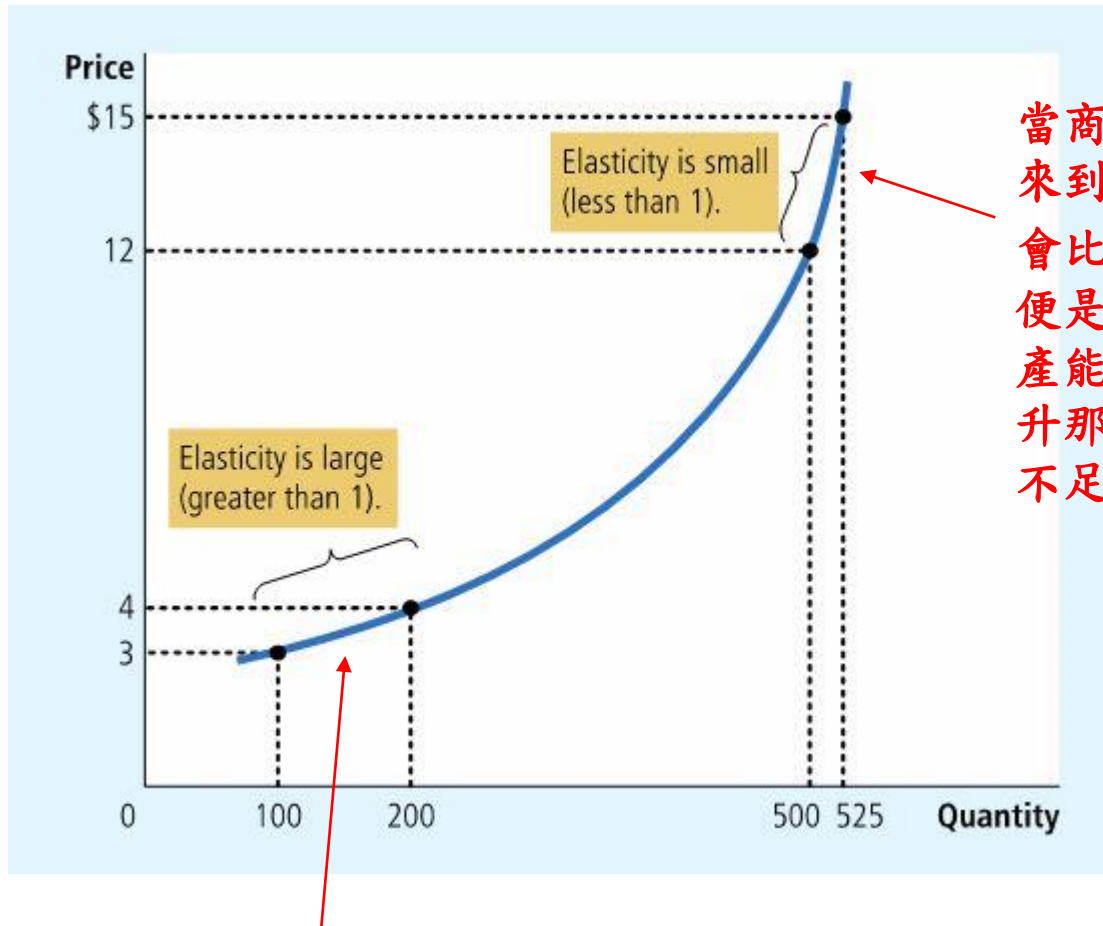
(當X商品價格變動1單位，
供給量變動低於1單位)

- X 商品的供給具單位價格彈性(unit elastic):

$$E_X^{S.P_X} = 1$$

(product X has unit elastic)

- 現實世界中，供給曲線較可能為非線性



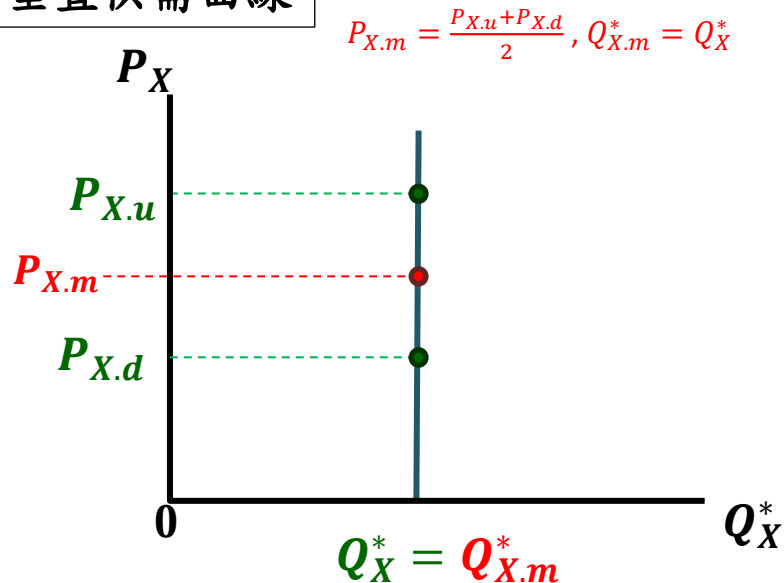
當商品價格很高、總產量也來到高檔時，供給價格彈性會比較小 ($E_X^{S.P_X} < 1$) - 即便是價格再上升，因為廠商產能有限，已經沒辦法再提升那麼多的供應量(產能已經不足)

當商品價格較低、總產量較低的時候供給價格彈性會比較大 ($E_X^{S.P_X} > 1$) - 當價格上漲時，廠商會快速投入生產 (產能還很充足時)

3-1.3: 兩個供需曲線的特例

(Two Special Cases for Demand and Supply Curves and their Price Elasticities)

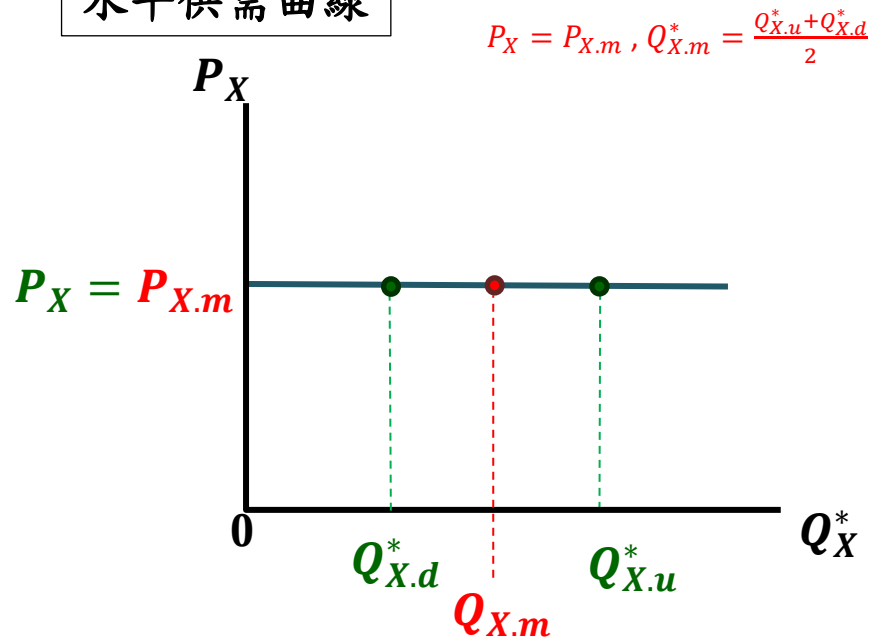
垂直供需曲線



$$\begin{aligned} -E_X^{*,P_X} &= \left| \frac{\Delta Q_X^*}{\Delta P_X} \right| \cdot \frac{P_{X,m}}{Q_{X,m}^*} = \left| \frac{1}{\Delta P_X / \Delta Q_X^*} \right| \cdot \frac{P_X^m}{Q_{X,m}^*} \\ &= \left| \frac{1}{\infty} \right| \cdot \frac{P_{X,m}}{Q_{X,m}^*} = 0 \end{aligned}$$

-當供需曲線垂直，價格彈性為0，
稱完全無彈性(perfectly inelastic)

水平供需曲線



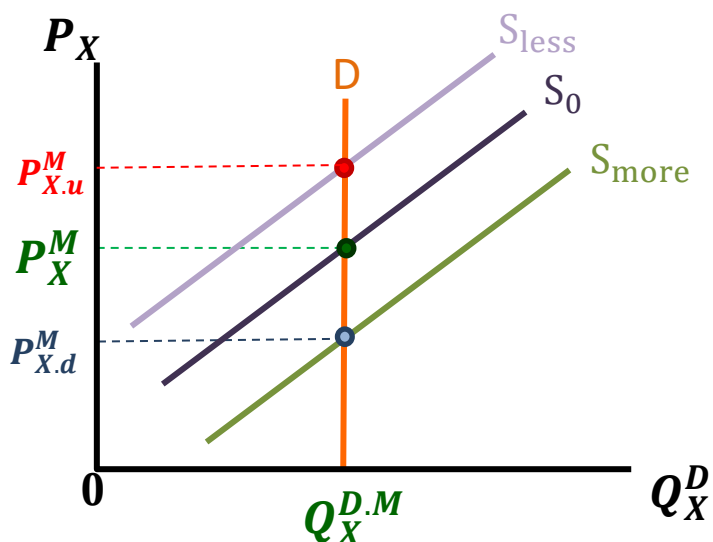
$$\begin{aligned} -E_X^{*,P_X} &= \left| \frac{\Delta Q_X^*}{\Delta P_X} \right| \cdot \frac{P_{X,m}}{Q_{X,m}^*} = \left| \frac{1}{\Delta P_X / \Delta Q_X^*} \right| \cdot \frac{P_{X,m}}{Q_{X,m}^*} \\ &= \left| \frac{1}{0} \right| \cdot \frac{P_{X,m}}{Q_{X,m}^*} = \infty \end{aligned}$$

-當供需曲線水平，價格彈性為 ∞ ，
稱完全彈性(perfectly elastic)

- 完全(或趨近)無彈性

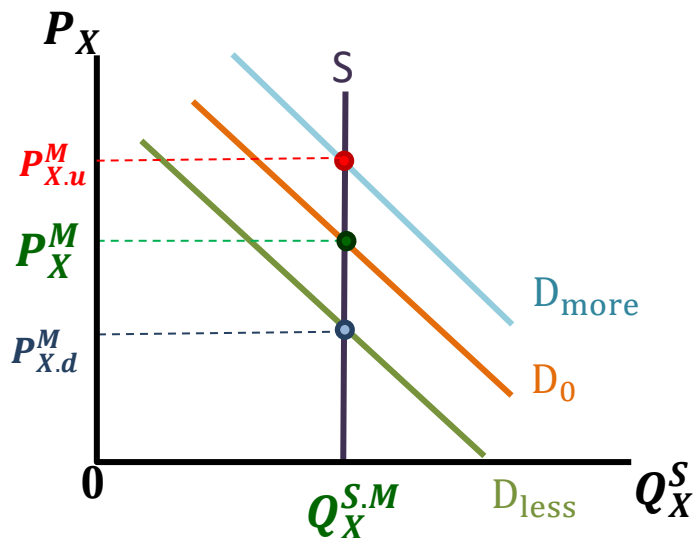
- 無論商品價格如何變動，消費者的需求量或生產者的供給量都不會(或不太會)變動；給定需求、供給量，商品可以是任意價格
- 現實世界中，鮮少有完全無彈性的商品，但在有限的價格變動範圍內，有趨近於無彈性的商品
例如：某些特殊的生活必需品，例如：鹽、糖；
某些成癮性超高的商品，例如：毒品，香菸
某些類別的醫藥費，例如：角膜炎開刀手術費用
感冒的門診費
- 試想：醫美手術費與角膜炎開刀手術費用的差別
為什麼健保補助後者而非前者？

當需求曲線為垂直線時



- (1) 假定市場上對X商品的需求量總共是 Q_X^{DM} ，而且該商品為完全無彈性
- (2) 則廠商生產多少將決定商品的市價，例如 P_X^M
- (3) 如果廠商減少生產，則商品價格會上升到 $P_{X,u}^M$
- (4) 如果廠商增加生產，則商品價格會下降到 $P_{X,d}^M$
- (5) 所以這是一個由供給面決定價格的情境
- (6) 例如，法律限縮毒品供給量，所以毒品超貴

當供給曲線為垂直線時

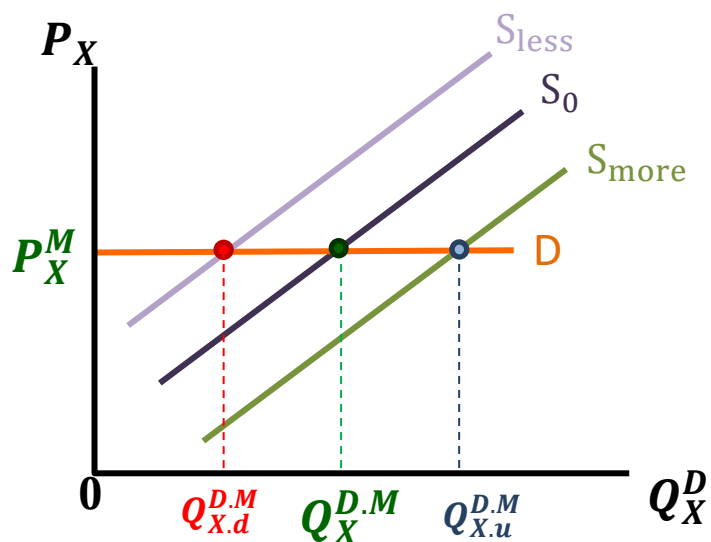


- (1) 假定市場上對X商品的供給量總共是 Q_X^{SM} ，而且該商品為完全無彈性
- (2) 則消費者需求多少將決定商品的市價，例如 P_X^M
- (3) 如果消費者增加需求，則商品價格會上升到 $P_{X,u}^M$
- (4) 如果消費者減少需求，則商品價格會下降到 $P_{X,d}^M$
- (5) 所以這是一個由消費者決定價格的情境
- (6) 例如，一天的白鯧魚的漁獲量

- 完全(或趨近)彈性

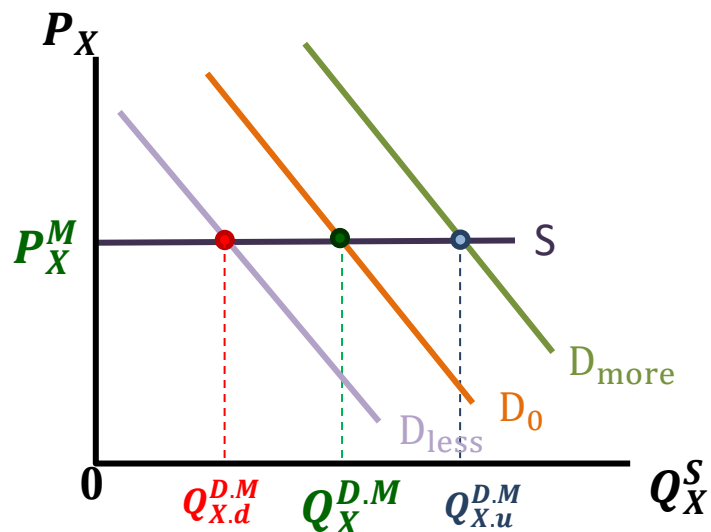
- 無論消費者的需求量或生產者的供給量如何變動，商品價格都不會(或不太會)變動；給定商品價格，商品的需求量、供應量可以是任意一個量
- 現實世界中，給定商品價格，鮮少有消費者可以有任何程度的需求量，也鮮少有廠商能有產能可以有任意量的產出；能夠以某一價格吸收任一供給量的消費者，只有政府
- 例如：
 - (1)國家政府為了保證農民權益，以某一保證收購價格收購任一產量的某一農產品
 - (2)若台灣政府將美金兌新台幣的匯率鎖定在1美金兌30元台幣，則無論人民拿多少台幣來換，央行都必須以這樣的匯率給予兌換

當需求曲線為水平線時



- (1) 假定市場上X商品的價格為 P_X^M ，而且該商品為完全彈性
- (2) 則無論廠商生產多少，都將被以 P_X^M 的價格吸收
- (3) 所以這是一個由供給面決定產量的情境
- (4) 消費者是政府，廠商可以是農民；
X商品可以是農作物，也可以是貨幣匯率

當供給曲線為水平線時



- (1) 假定市場上X商品的價格為 P_X^M ，而且該商品為完全彈性
- (2) 當廠商以 P_X^M 的價格供應X商品，無論需求高低消費者都必須接受此價格
- (3) 所以這是一個由需求面決定產量的情境
- (4) 廠商可以是X商品的國際供應大廠；消費者是小國的國民，因為需求占總國際需求極小數，所以無論小國人民需求高低，都只能接受廠商給定的價格

需求價格彈性 小結論

(A brief conclusion on price elasticity of demand)

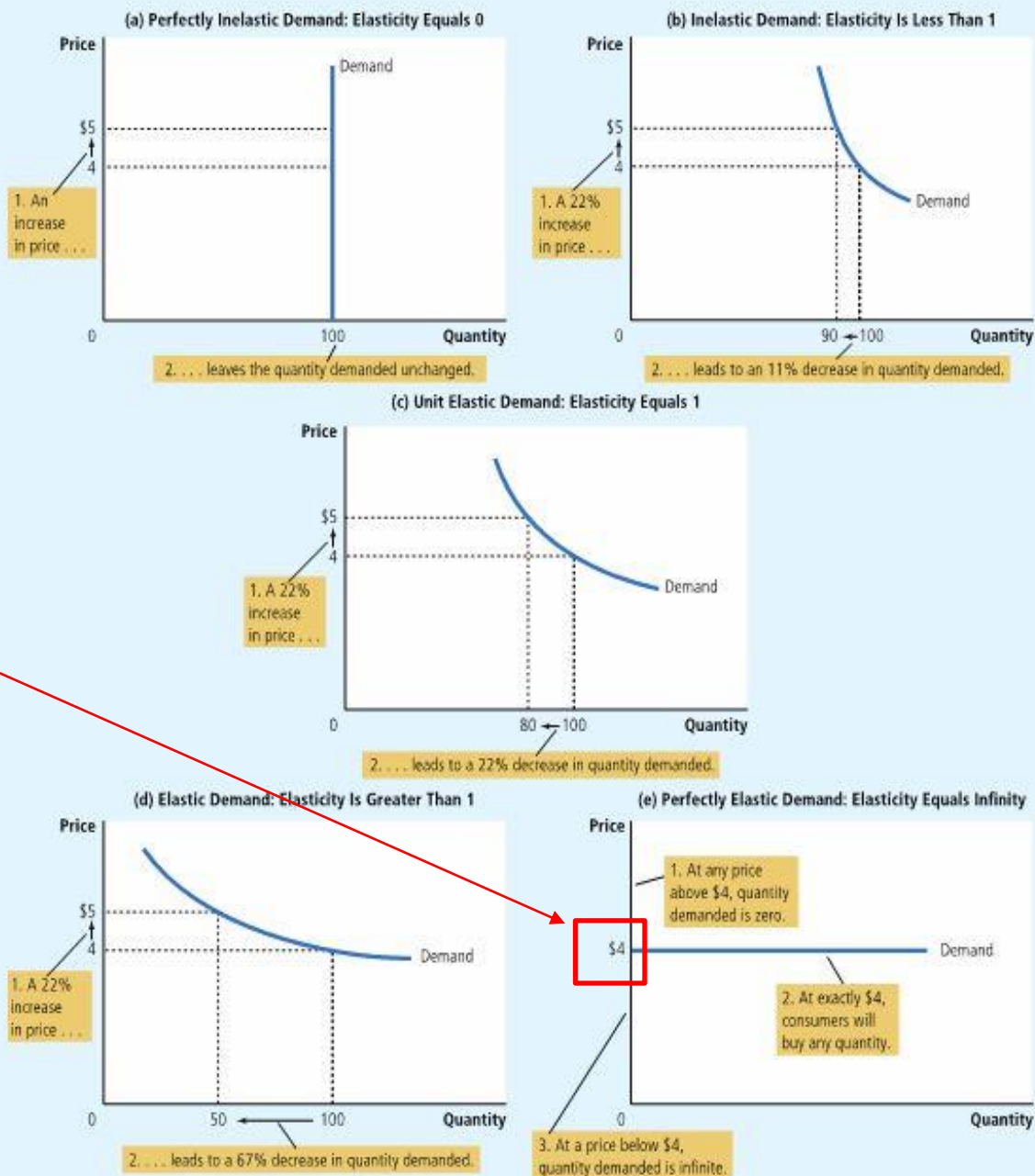
\$4 是消費者願意購買最高價格，所以如果需求曲線為水平，則在該價格時，消費者願意接受任意產量；該價格以上則消費者不願購買；該價格以下，消費者的願意購買量為無限大

(If the price is below \$4, the quantity demanded is infinite. Otherwise, the quantity demanded is 0)

FIGURE 1

The Price Elasticity of Demand

The price elasticity of demand determines whether the demand curve is steep or flat. Note that all percentage changes are calculated using the midpoint method.



A Few Price Elasticities of Demand from the Real World

Eggs	0.1
Healthcare	0.2
Cigarettes	0.4
Rice	0.5
Housing	0.7
Beef	1.6
Peanut Butter	1.7
Restaurant Meals	2.3
Mountain Dew	4.4

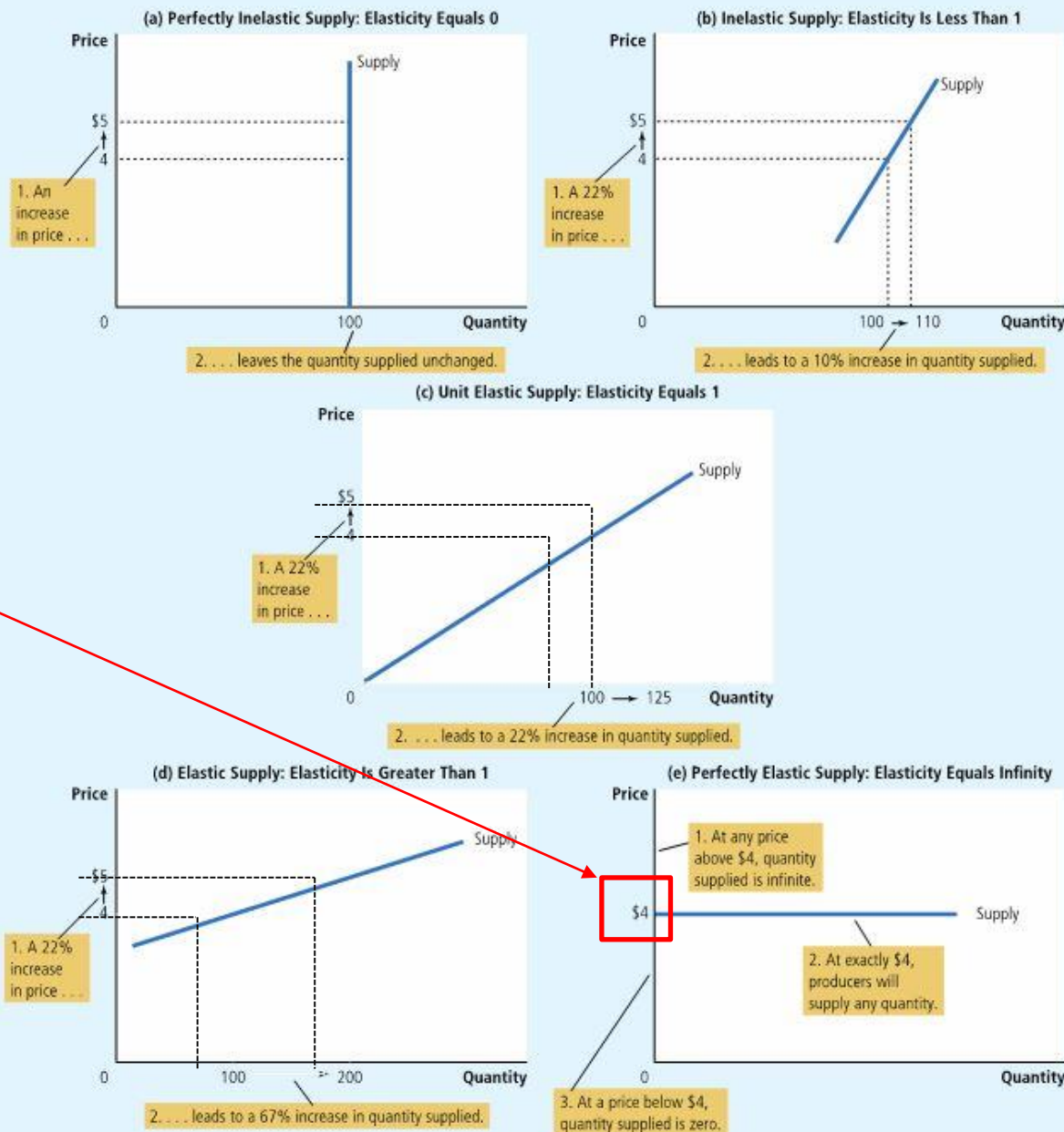
供給價格彈性 小結論

(A brief conclusion
on price elasticity
of supply)

The price elasticity of supply determines whether the supply curve is steep or flat.
Note that all percentage changes are calculated using the midpoint method.

FIGURE 5

The Price Elasticity of Supply



\$4 是廠商願意生產
最低價格，所以如
果供給曲線為水平，
則在該價格時，廠
商願意生產任意產
量；該價格以下廠
商的生產量是**0**；
該價格以上，廠商
的生產量是無限大

(If the price is below \$4,
the quantity supplied is 0.
Otherwise, the quantity
demanded is infinite)

3-2.1: 彈性大小與均衡變動

(the relation between elasticity and equilibrium)

- 以下我們做比較靜態分析

(In this section, we perform comparative static analyses)

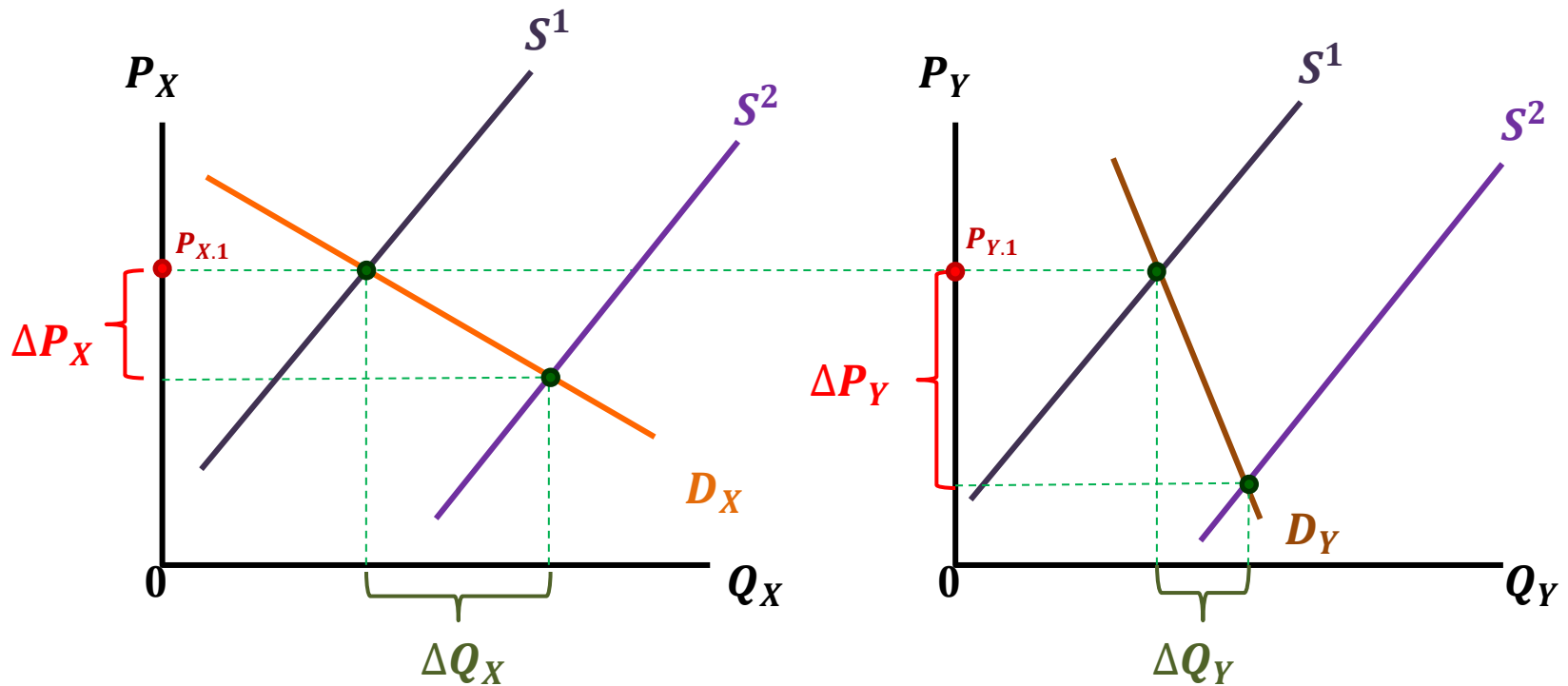
- 當需求或供給曲線因為種種「其他條件」改變而左右移動時，市場均衡價、量也會跟著改變

(As the demand or supply curve shift because one of the shifters changes, the equilibrium quantity and price will also change)

- 探討市場均衡如何因其他條件改變而變動的研究，稱為比較靜態分析

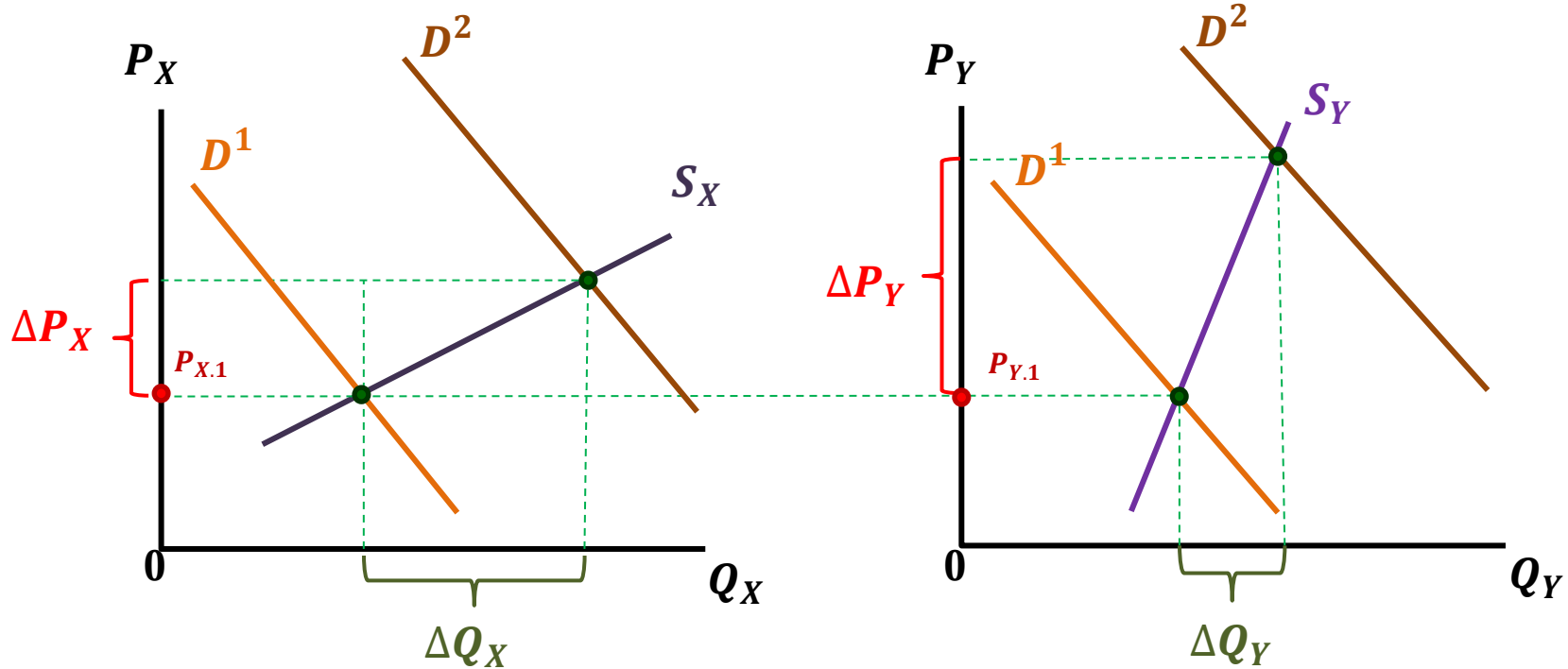
(We here perform comparative statics to investigate how the equilibrium is affected by the changes of demand and supply shifters)

需求價格彈性的大小之比較靜態分析



- 兩條不同商品的需求曲線， D_X 、 D_Y ，其中 $|\Delta Q_X / \Delta P_X| > |\Delta Q_Y / \Delta P_Y|$ 且 $E_X^{D.P_X} > E_Y^{D.P_Y}$
- 當供給曲線從 S^1 右移至 S^2 時， $\Delta P_X < \Delta P_Y$ 且 $\Delta Q_X > \Delta Q_Y$
- 給定同樣的起始均衡價格 $P^* = P_{X.1} = P_{Y.1}$ ，當廠商決定增產，給定增量相同，高需求價格彈性的X商品均衡價格降幅較小，成交量的增幅卻較大；低需求價格彈性的Y商品則相反

供給價格彈性的大小之比較靜態分析



- 兩條不同商品的供給曲線， S_X 、 S_Y ，其中 $|\Delta Q_X / \Delta P_X| > |\Delta Q_Y / \Delta P_Y|$ 且 $E_X^{S.P_X} > E_Y^{S.P_Y}$
- 當需求曲線從 D^1 右移至 D^2 時， $\Delta P_X < \Delta P_Y$ 且 $\Delta Q_X > \Delta Q_Y$
- 給定同樣的起始均衡價格 $P^* = P_{X,1} = P_{Y,1}$ ，當消費者需求增加，給定增量相同，高供給價格彈性的X商品均衡價格升幅較小，成交量的增幅卻較大；低供給價格彈性的Y商品則相反

小結論

(Brief Conclusion)

- 大致而言，當需求或供給價格彈性大，則均衡點的改變大多反應在均衡數量，價格反應較小
(Once the product has high price elasticity of demand or supply, the equilibrium quantity demanded or supplied is more sensitive than equilibrium price as the supply or demand curve shift)
- 反之，當需求或供給價格彈性小，則均衡點的改變大多反應在均衡價格，數量反應較小
(Otherwise, the equilibrium quantity demanded or supplied is more sensitive than equilibrium price as the supply or demand curve shift)

3-2.2: 決定價格彈性大小的因素

(The Determinants of Price Elasticities)

- 決定需求價格彈性大小的因素包括：

(a) **替代品的多寡：**替代品越多，需求價格彈性越大；

例如：各種品牌的鮮奶、

各種使用Android系統的手機

(b) **消費支出佔所得的比例：**商品佔消費者的支出比重越小，
消費者對該商品的需求價格彈性就越小；

例如：食鹽、醬油

(c) **商品偏好與忠誠：**對商品偏好與忠誠度越高，則需求價格
彈性越小

例如：果粉之於Apple手機

(d) **時間的長短：**時間越長，消費者有越多的找出產品替代品的
可能性，所以需求價格彈性越大；

例如：出租的房屋、汽油（找省油車）

- 決定供給價格彈性大小的因素包括：

- (a) 生產要素是否有其他用途：

當生產要素的用途越廣，廠商越容易將其要素轉而生產其他產品；所以生產要素用途越廣，其製成品的供給價格彈性越大

- (b) 生產成本隨產量增加的幅度：

當產品的生產成本隨著產量越高而大幅度的提升，則即便產品價格上升，廠商也不太願意額外提供太多的產量；所以成本隨產量增幅越大，其製成品的供給價格彈性越小

- (c) 時間的長短：

隨時間拉長，廠商有更多的空間來調整因價格變動，產品供應量的大小，例如更多的時間來進行設備的更新；所以時間越長，其製成品的供給價格彈性越大

3-2.3:

從消費者的需求曲線來看

需求價格彈性的大小與生產者總收益的關係

(relation between price elasticity of demand and suppliers' total revenue)

先定義X商品生產者的總收益：

$$(\text{Total Revenue, TR}) = P_X \times Q_X$$

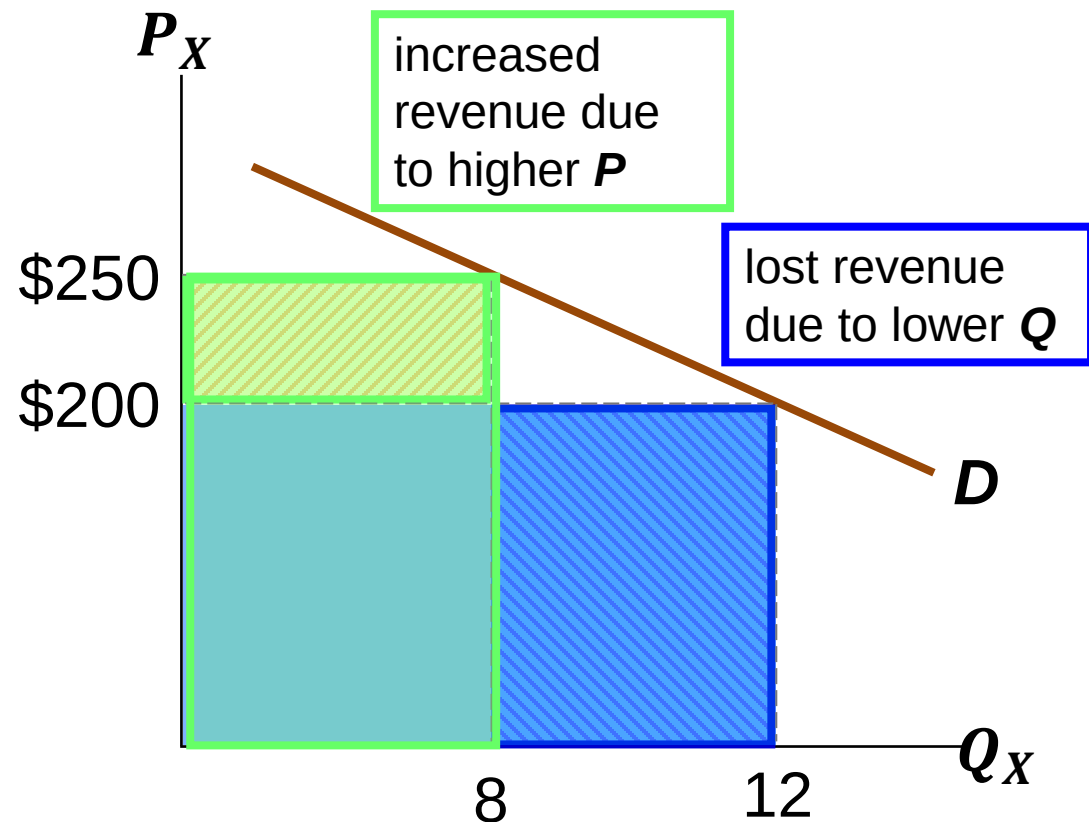
(Definition of Suppliers' Total Revenue of Product X)

- 如果X商品是具需求價格彈性的商品 ($E_X^{D.P_X} > 1$)，則當生產者調降商品價格，則他的TR 上升，反之則TR下降；例如

$$- E_X^{D.P_X} = 1.8$$

- If $P = \$200$, $Q = 12$, and $TR = \$2400$

- If $P = \$250$, $Q = 8$, and $TR = \$2000$



When the product X is elastic, a increase in price causes TR to fall.

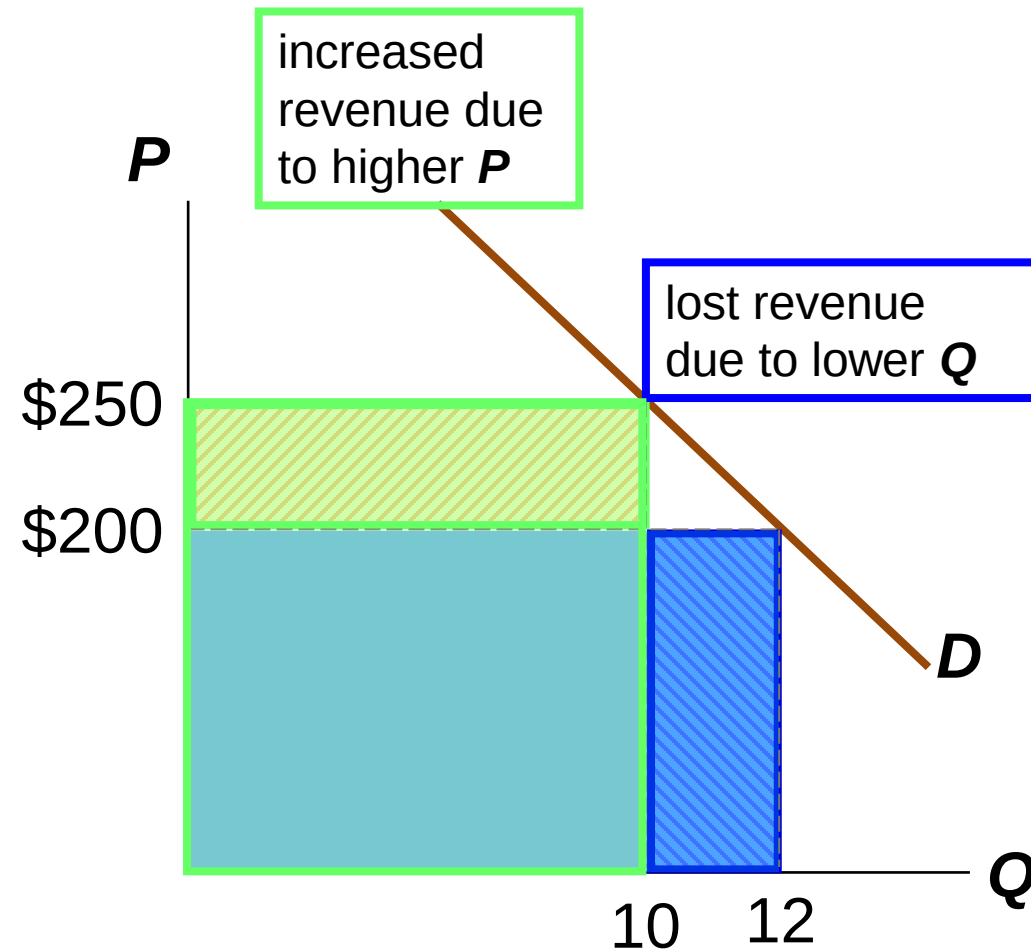
- 如果X商品是不具需求價格彈性的商品 ($E_X^{D.P_X} < 1$)，則當生產者調降商品價格，則他的TR下降，反之則TR上升；例如

$$-E_X^{D.P_X} = 0.82$$

- If $P = \$200$, $Q = 12$, and $TR = \$2400$

- If $P = \$250$, $Q = 10$, and $TR = \$2500$

When the product X is inelastic, a price increase causes TR to rise.



小結論

需求價格彈性、消費者行為、廠商策略

需求彈性對供需雙方收支的影響			
	意義	價格變動	供給者策略
需求彈性小於1	消費者需求彈性小	當價格調漲時，消費者只能接受，不會減少購買數量，使供給者總收入增加	考慮消費者可能找尋替代品，所以漲價應顧及繼續維持消費者的需求
需求彈性等於1	消費者的需求會隨供給者的訂價而改變	價格提高1%，消費者購買量減少就會1%；價格降低1%，消費者購買量就會增加1%，使供給者不能藉調整價格來增加收入	利用品牌策略，使消費者彈性小於1，方能增加總收入
需求彈性大於1	消費者需求彈性大	當價格一旦些微調漲，消費者就會大量減少購買，使供給者收入大幅減少	應提高消費者的品牌忠誠度，以確保能維持一定的收入
需求彈性趨近於0	消費者無論如何都必要的支出	為了避免供給者漫天開價，政府應以法令介入管理，保障消費者的權益	

適度提升產品價格可以提升總收益

降價策略可能會使總收益下降

提高產品價格廠商會使廠商的總收益下降

降價策略可以讓總收益上升

3-2.4: 兩個實例分析

(Two Examples)

實例 1.1 – 以價制量

(Case 1.1: Could price suppresses quantity demanded?)

- 早年油品、菸酒由政府壟斷，統一定價

(In Taiwan, gasolines and cigarette are provided merely by a government-sponsored monopolistic firm in early years. Their prices are determined by the firm.)

- 政府的理由：

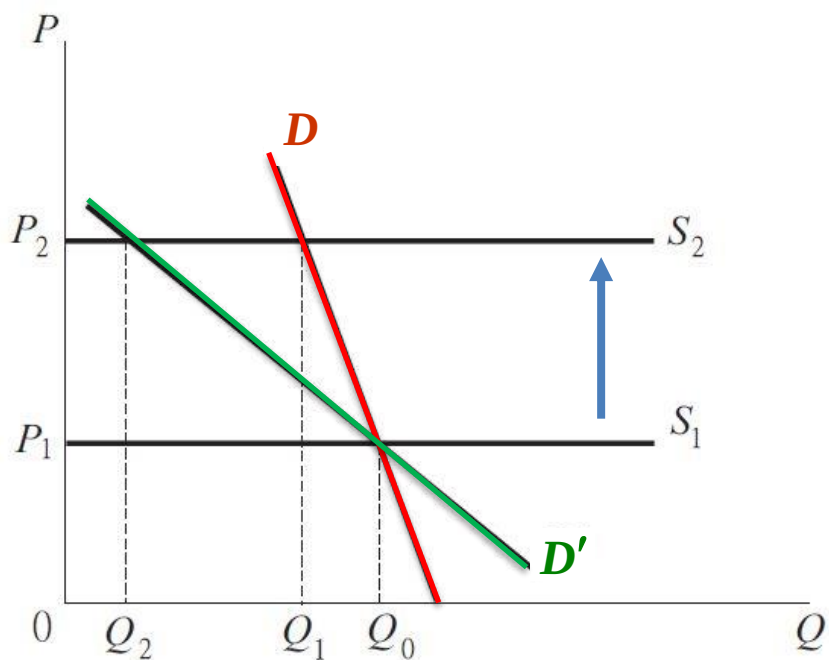
耗用汽油浪費能源，菸酒不利人民健康，

由政府統一訂定高價，以抑制消費

(The government states that high price can save the energy resources. Besides, high prices could prevent people from buying cigarette doing hurt to health)

- 在此我們暫不討論以上的道德邏輯是否合理，只探討「高定價是否真能抑制消費」

(Could high prices suppress quantity demanded?)



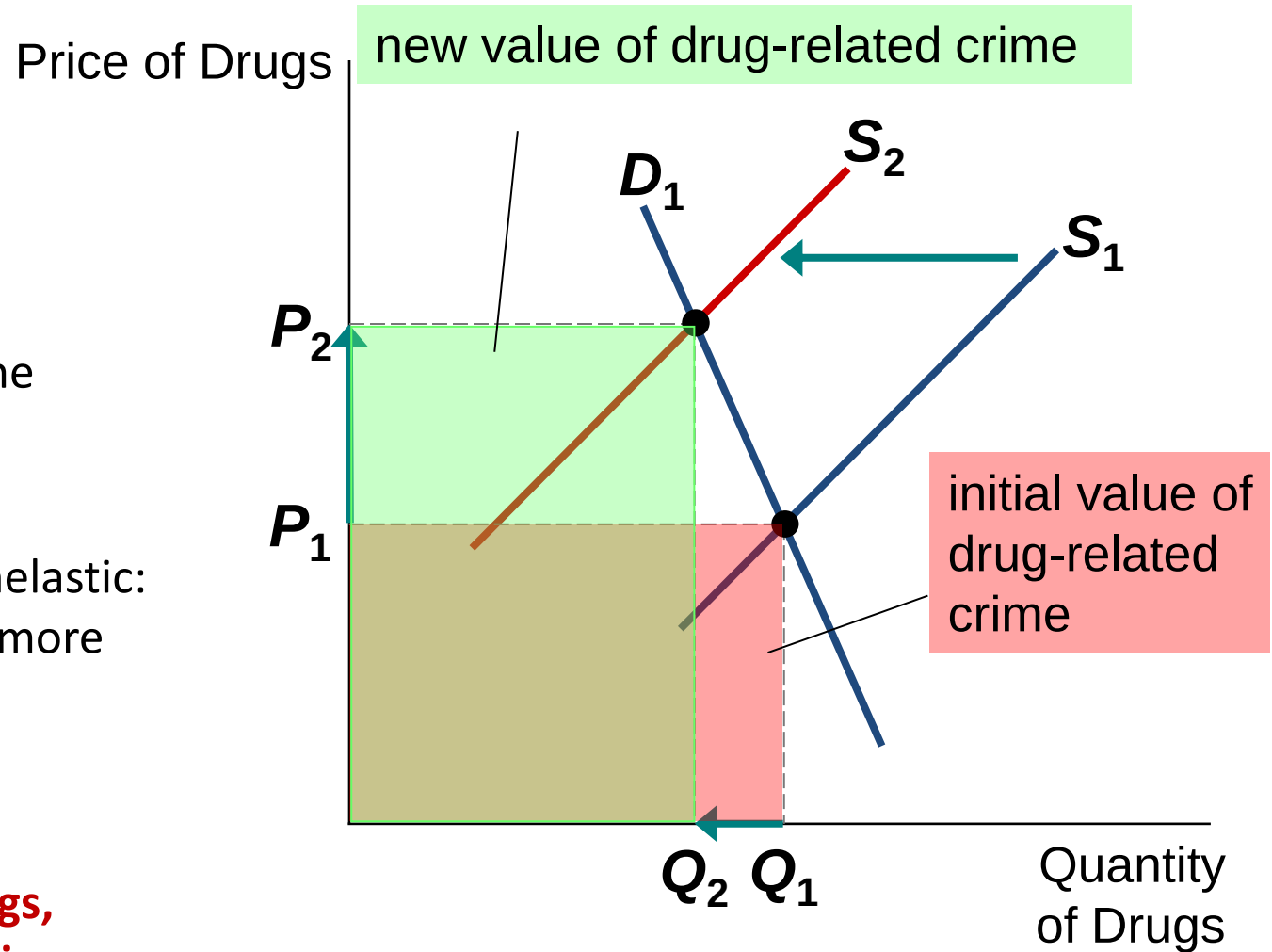
- 政府是唯一供給者，並訂定價格，故供給曲線為水平線
(供給彈性無限大- 無論需求有多少，都只能接受政府的訂價)
- 令原先價格為 P_1 ，政府現決定提高定價為 P_2
- 若需求彈性小（如 D ），則高定價不能「制」掉多少量。若需求彈性大（如 D' ），則可以「制」掉一些交易量。
- 「以價制量」能否成功，端視需求曲線價格彈性之大小
- 然而菸酒有成癮性，油品為生活必須，需求彈性小，當年以價制量的說法恐怕不成立

實例 1.2 – Does Drug Interdiction Increase or Decrease Drug-related Crime?

1. Increase the number of federal agents devoted to the war on drugs

- Illegal drugs: supply curve shifts left
 - Higher price and lower quantity
- Amount of drug-related crimes
 - Inelastic demand for drugs
 - Higher drugs price: higher total revenue
 - Increase drug-related crime

Policy 1: Interdiction



- Interdiction reduces the supply of drugs.
- Demand for drugs is inelastic: P rises proportionally more than Q falls.
- **Result: an increase in total spending on drugs, and in drug-related crime**

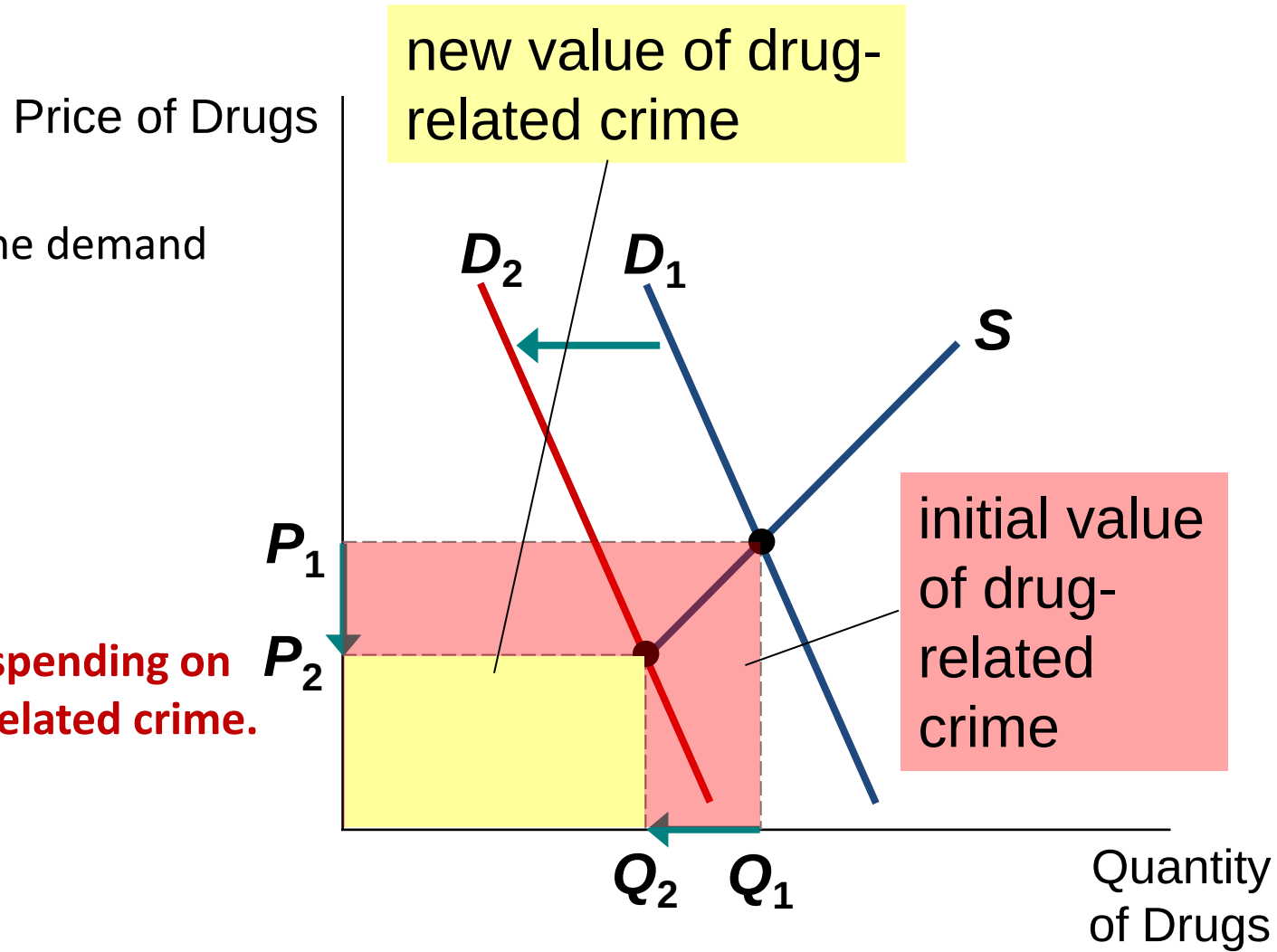
Does Drug Interdiction Increase or Decrease Drug-related Crime?

2. Policy of drug education

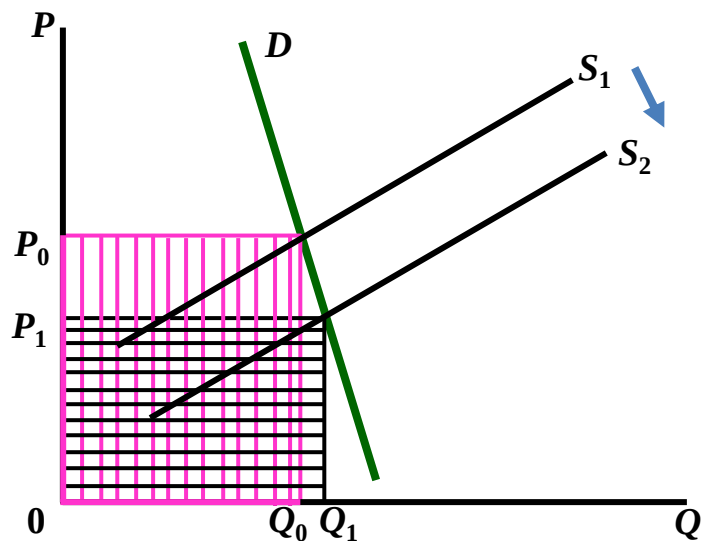
- Reduce demand for illegal drugs
- Left shift of demand curve
- Lower quantity
- Lower price
- Reduce drug-related crime

Policy 2: Education

- Education reduces the demand for drugs.
- P and Q fall.
- **Result:**
A decrease in total spending on drugs, and in drug-related crime.

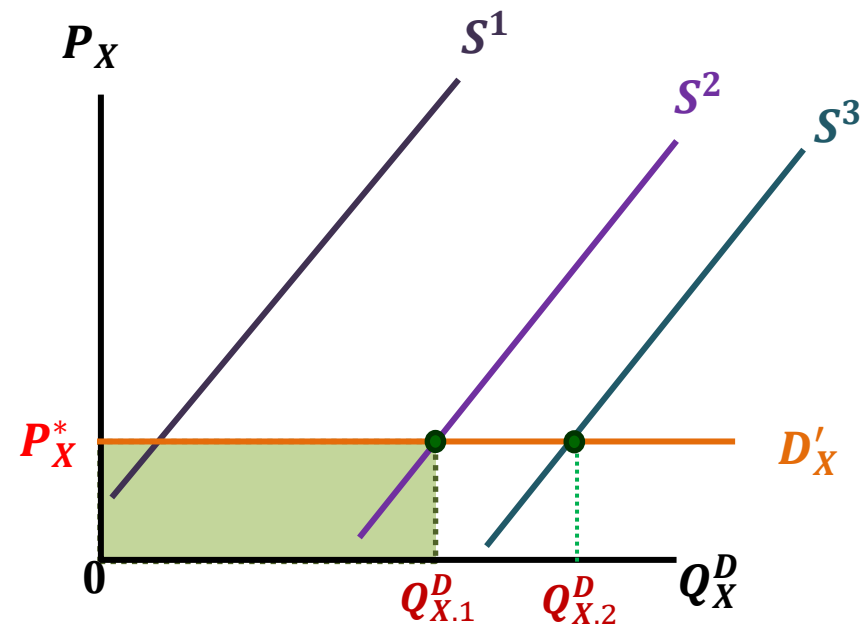
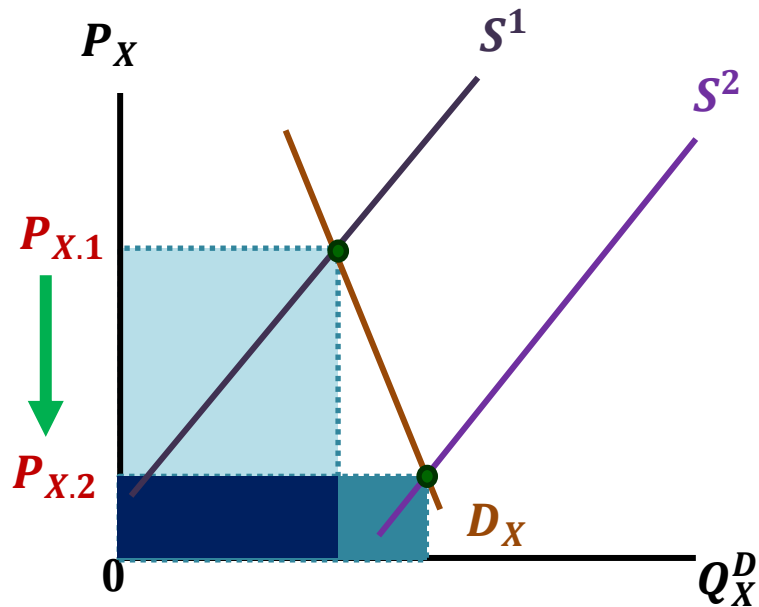


實例 1.3 - 穀賤傷農



- 穀物豐收，供給曲線由 S_1 右移至 S_2 ，因為人民對穀物的需求彈性很小，均衡價格由 P_0 移至 P_1 ，均衡量由 Q_0 移至 Q_1 ，農民收入由原先的 $P_0 Q_0$ 減少為 $P_1 Q_1$ ，農民的總收入反而因豐收而減少。
- 原因在於，農產品需求曲線彈性極小，豐收降價所能激發的需求量並不大。

穀物豐收下的政府保證價格收購



- 穀物豐收，供給曲線由 S_1 右移至 S_2 ，價格雖然從 $P_{X.1}$ 下降至 $P_{X.2}$ ，但消費者對穀物的需求量卻沒有提升那麼多，使得農夫們的總收益下降
- 若政府允諾以保證價格 P_X^* 收購所有的穀物， $P_X^* > P_{X.2}$ ，則需求曲線會變為水平（若持續豐收，政府將吸收所有的過剩穀物）

2018-05-31 16:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕最近香蕉過於盛產，屏東產地如橫跨佳冬、林邊的大武丁地區，爆出香蕉每公斤僅1元賤價，農民氣急敗壞，不少農民見價如蕉土，真拿香蕉當肥料澆土，事情直到今天立委莊瑞雄質詢農委會官員後出現轉機，農委會副主委李退之允諾將以每公斤5元收購下品蕉。



屏東縣是全台香蕉最大產區，全縣現種植逾4000公頃香蕉，今年因為天氣太好，幾乎所有農產都豐收，但量多價崩，香蕉這幾天就傳出產地價每公斤1元的賤價，農民辛勤1年的心血血本無歸，日前農民向選區立委莊瑞雄陳情，直指「價格有夠低！」，要政府想辦法。

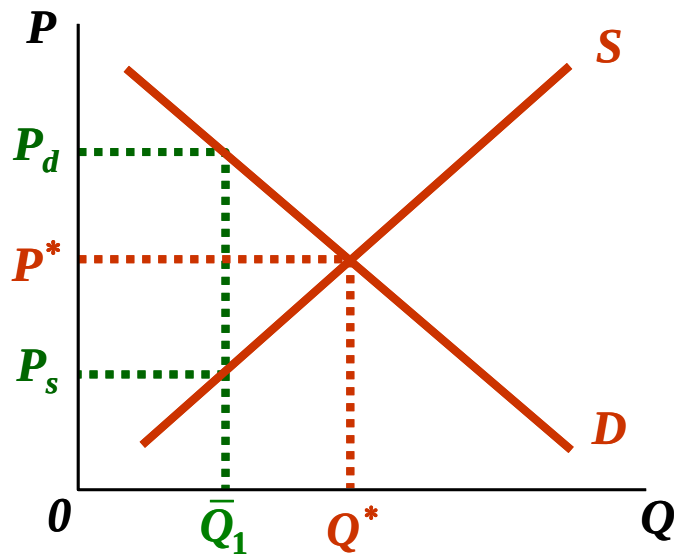
莊瑞雄接獲陳情後指出，香蕉產地價格從每公斤最高5元最低2元持續1個月後，不僅沒有好轉，還每況愈下，近1週更跌到每公斤僅剩1至3元，許多蕉農不堪賠本，乾脆把整車整車漂亮的上等蕉載去田邊堆肥，或煮成餵水餵豬。

蕉農陳情指出，1公斤的香蕉成本至少6元，從買香蕉苗、架黑竹架、灑肥料農藥，還要套袋，且這還不包含僱工採收的工錢，盤商收購1公斤1至3元根本是壓低行情，不加「整個車土丟掉」。

實例 2.1 - 政府管制：數量管制

- **數量管制**：由公權力介入，限制「交易量不得超過 $\bar{Q}$ 」，例如限水、限電、限買外匯。
- 若 $\bar{Q}$ 大於市場均衡交易量，則 $\bar{Q}$ 限制與否並無差別，因為民眾原本打算進行的交易量就不及；例如政府規定「每戶每日不得購買超過 10,000 斤豬肉」
- 若 $\bar{Q}$ 小於市場均衡交易量，則就會對均衡產生影響。

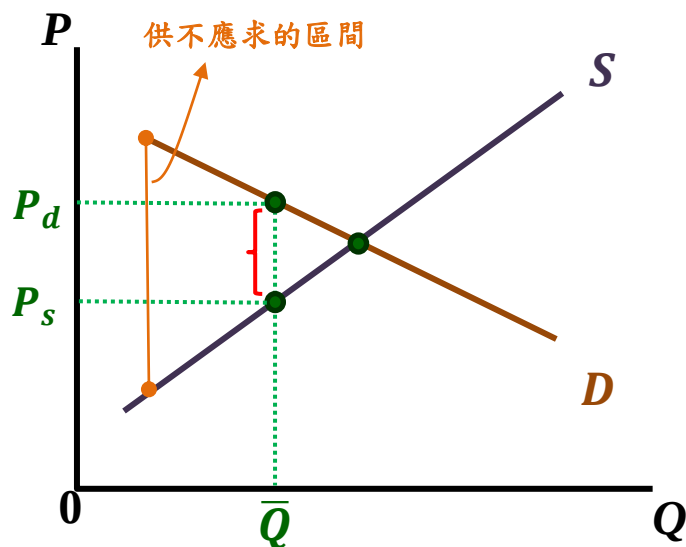
數量管制與黑市形成



- 政府干預前， S 和 D 產生 P^* 和 Q^* 的均衡。
- 政府限制交易量不得超過 $\bar{Q}_1$
- 成交量達 $\bar{Q}_1$ ，則須歇市。市集雖歇，賣方在 $\bar{Q}_1$ 下的願受價格 P_s 低於買方在 $\bar{Q}_1$ 下的願付價格 P_d ，雙方仍想繼續交易。
- 因為買賣雙方仍有交易的慾望，但政府不准在市場交易，故此時黑市乃應運而生。

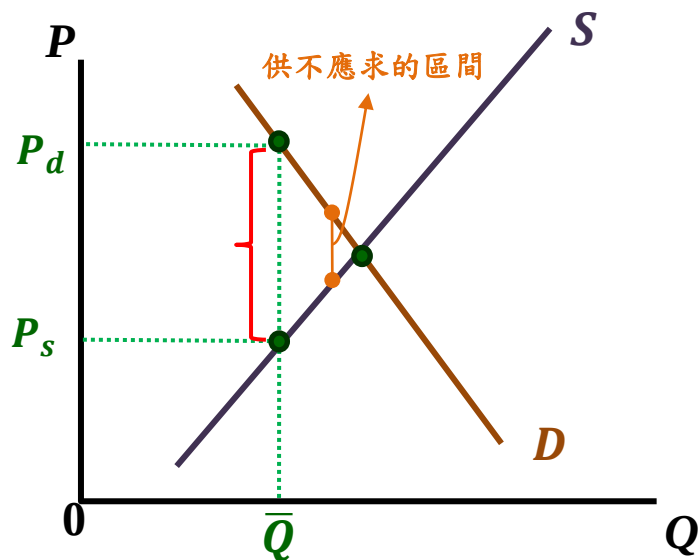
數量限制下，所謂交易的慾望

低的交易慾望



- 數量管制未必能壓制住交易慾望
- 若供需彈性越小，就越不容易調整交易量，買方的願付價格與賣方的願受價格差異 ($P_d - P_s$) 越大

高的交易慾望

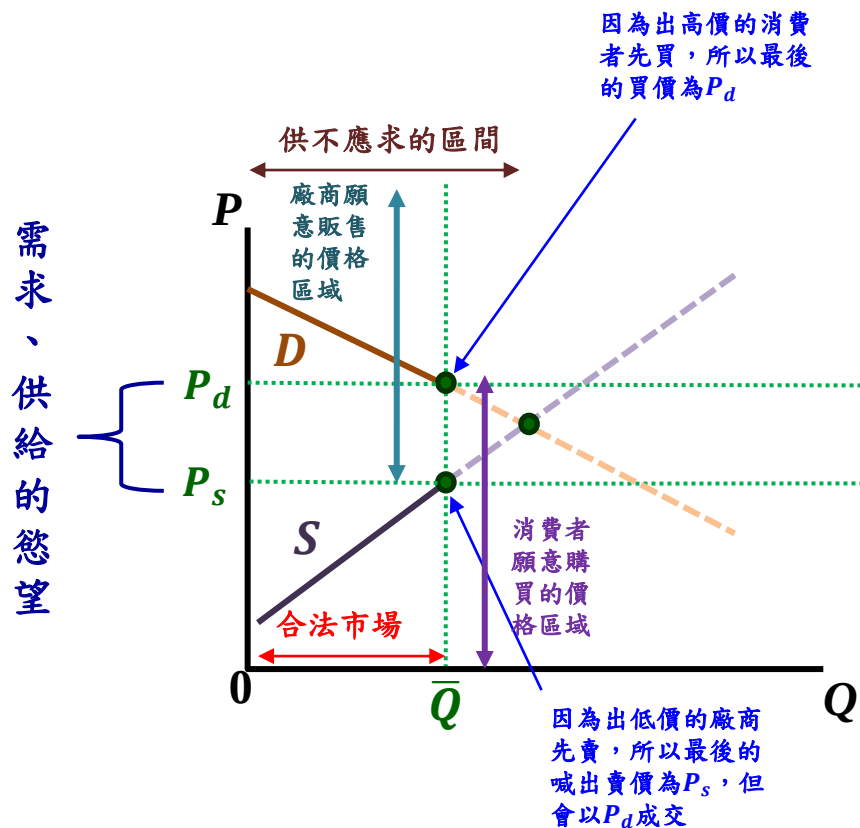


黑市中的供需曲線

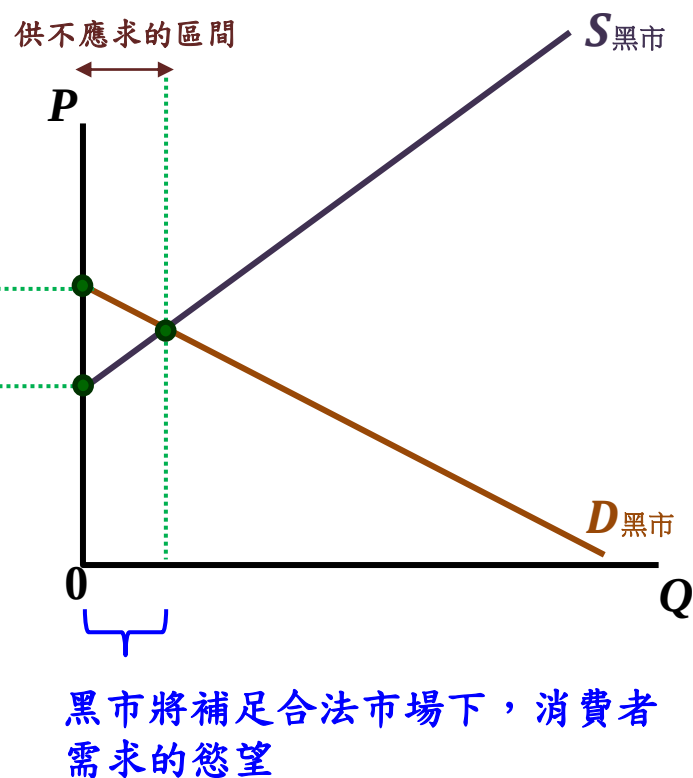
- 假設政府採取限量管制，由出價高的先買，售價低的先賣。如果買不到的人會轉入黑市，則黑市中的供給與需求曲線如下：

(Suppose that the government imposes restriction on quantity, and in the market the people being able to offer the highest price can buy the product first and the suppliers being able to offer the lowest price can sell their product first. Once the products are unavailable in the legal market, people desiring to get it will go to the black market.) The labeled diagrams of the demand and supply in the black market will be...

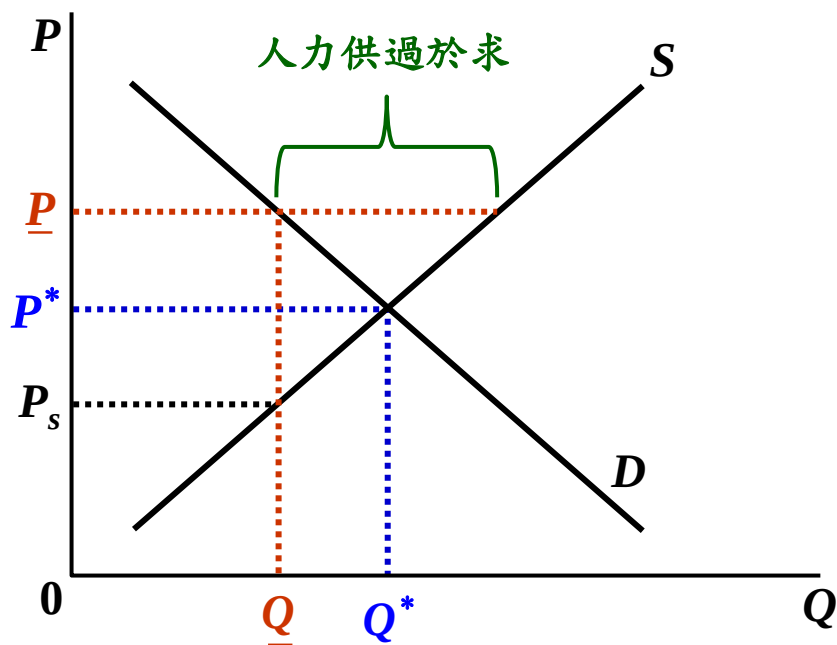
當政府採取限量管制時的合法市場



非法的黑市



實例 2.2 - 政府管制：價格管制



- 政府管制價格，例如將最低工資定為 $\underline{P}$
(因為市場的實際薪資太低，所以政府才設最低工資)
- 若 $\underline{P}$ 低於均衡工資 P^* ，則此價格管制對均衡無影響
- 若 $\underline{P}$ 高於均衡工資 P^* ，則 P^* 的均衡無法達成，成交量只有 $\underline{Q}$ ，低於均衡就業量 Q^* ，形成超額供給，出現失業情形
- 若要避免失業問題，政府必須補貼 $\underline{P} - P^*$ 的薪資差額

2011-10-18

兩年一期 起薪五萬七

〔記者湯佳玲、林曉雲、王珮華／台北報導〕國內博士生增加快速，產業界卻很少聘用博士生！國科會正研擬從明年初開始，企業界一旦進用科技博士後人才，起薪五萬七千元，國科會將補貼一半薪水，兩年為一期。但此舉被立委批評恐興起「碩士失業潮」，國內學者亦批評政府不去反省為何創造了一堆企業界不需要的博士，卻去補助特定企業，根本是「捨本逐末」的可笑政策。

學者痛批 可笑的政策

立委楊瓊瓔昨在立法院教育及文化委員會指出，八十四年畢業的博士生一千零五十三人，九十八年增至三千七百零五人，共增加兩千六百五十二人，成長幅度高達二百五十一%，卻明顯供過於求，產業界很少用博士生，以至於外界笑稱「博士就業避難所就在國科會」，要求國科會提出解決辦法。

國科會主委李羅權答詢表示，國科會正在研擬「促進博士後到產業界就業方案」，讓博士生透過學校申請到產業界工作，學以致用，薪資由國科會與企業各出一半。李羅權表示，以一位博士後第一年的起薪五萬七千元來說，國科會將補助三萬元，不包含勞、健保費用，以鼓勵企業界進用博士生。

國科會副主委張清風透露，國科會一年約核定一千九百名博士後人員經費，初步編列十%、也就是大約兩百名博士後員額可申請到產業界就業，兩年為一期，一年預算約七千萬到一億元，預計明年初實施。